

UNIVERSITY OF UDINE

Department DIEG
Via delle scienze 206
33100 Udine (UD), Italy

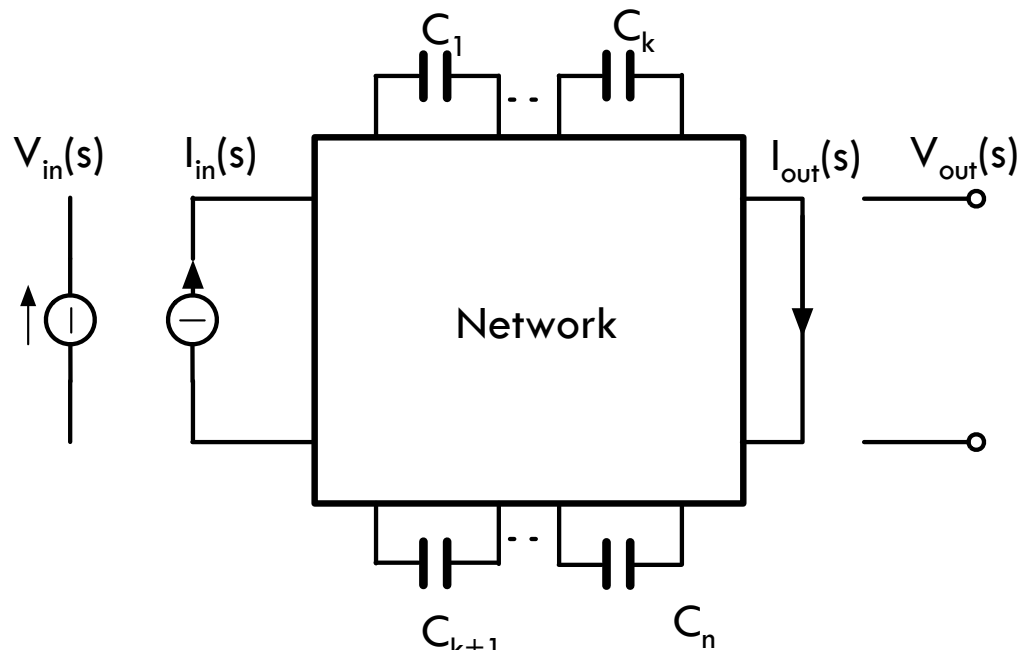


ANALISI IN FREQUENZA

Stefano Saggini
Complementi di circuiti e sistemi

Introduction

- Calculus of
 - ▣ Voltage or current gain
 - ▣ Impedance or transimpedance
 - ▣ Conductance or transconductance



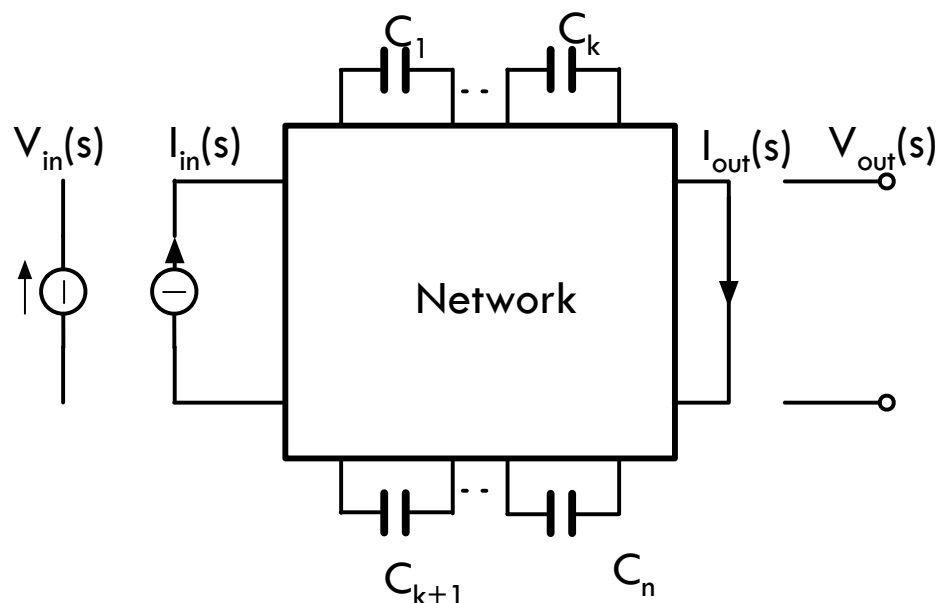
Soluzione del problema

- Calcolo della funzione di trasferimento tramite la soluzione del circuito lineare ottenuto sostituendo alle capacità la loro impedenza $Z_{C_k} = 1/(s C_k)$
- Tecnica semplificata che cerca di determinare la funzione di trasferimento attraverso le proprietà.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(0) \frac{\prod_{i=1}^{N_Z} (1 + s\tau_{zi})}{\prod_{j=1}^{N_P} (1 + s\tau_{pj})}$$

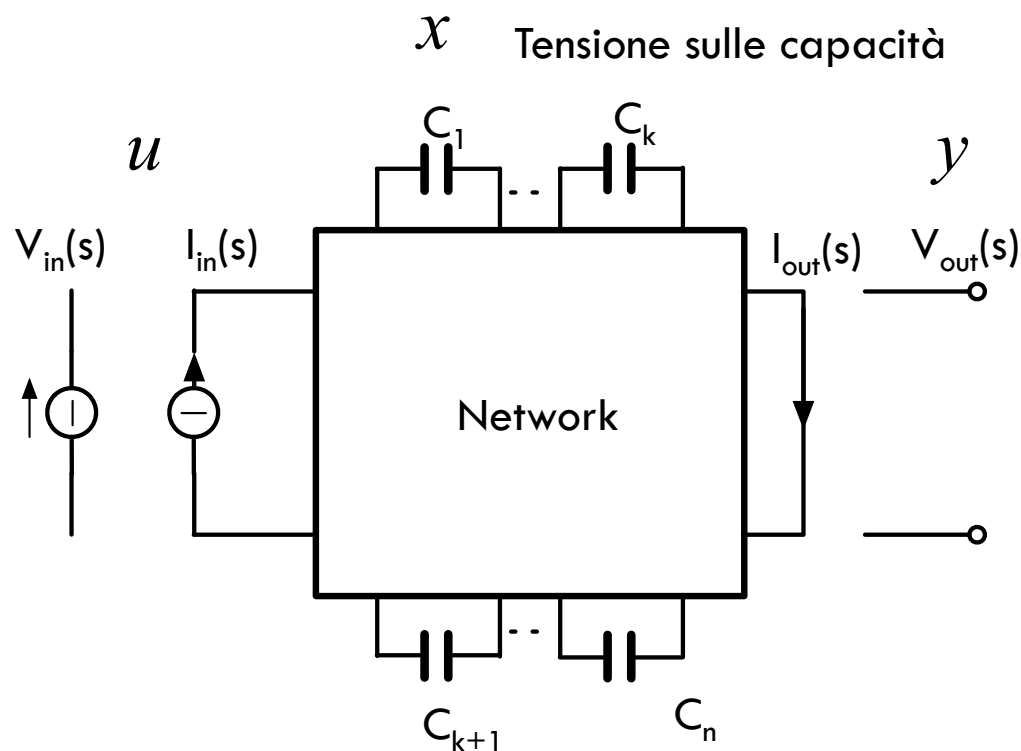
Determinazione di N_p

- Nel caso ci siano solo capacità nello schema il numero di poli è dato dal numero di *capacità indipendenti* (le loro tensioni non sono vincolate da generatori di tensioni pilotati e ne da equazioni di maglia con altre capacità)



Determinazione di N_Z

- Se per $s \rightarrow \infty$ il trasferimento è $\neq 0$ allora $N_Z = N_P$



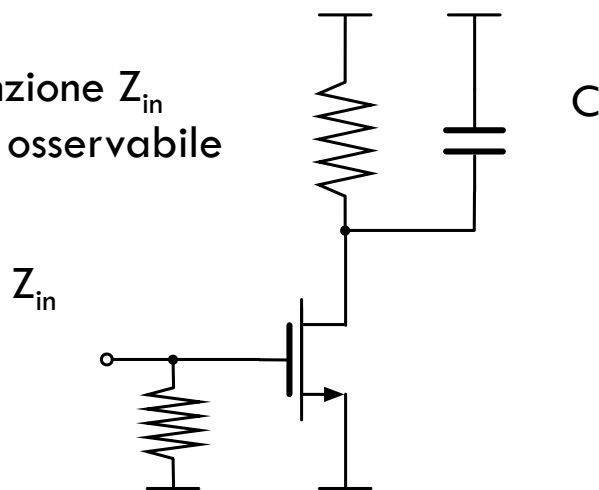
$$\begin{cases} \dot{x} = x A + B u \\ y = x C + D u \end{cases}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = C(sI - A)^{-1} B + D$$

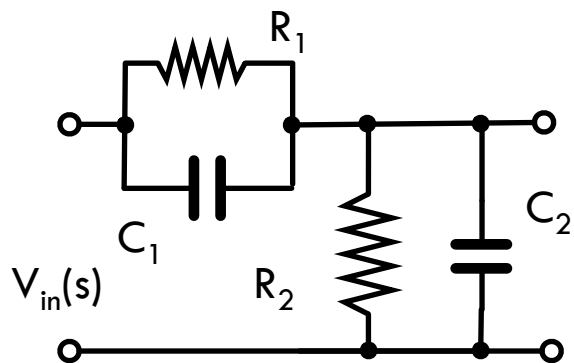
Cancellazione poli zeri

□ Caso di non osservabilità delle variabili di stato

Considerando la funzione Z_{in}
la capacità C è non osservabile



□ Caso di non raggiungibilità delle variabili di stato



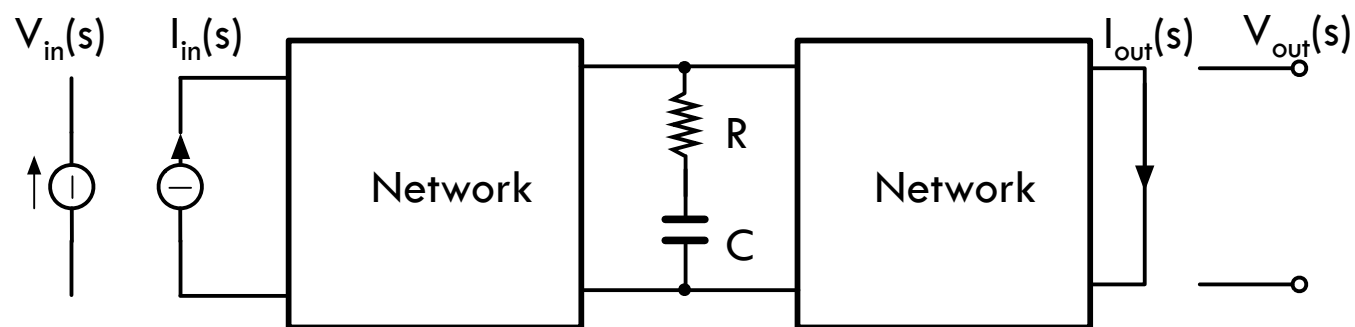
Considerando la funzione amplificazione di tensione
 A_v c'è solo una variabile di stato e se

$$V_{out}(s) \quad \frac{C_2}{C_1} = \frac{R_1}{R_2}$$

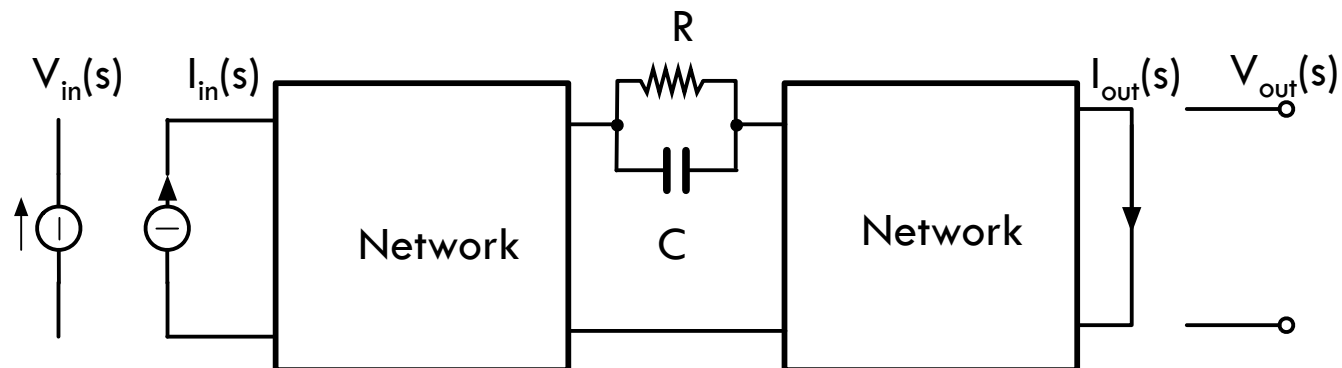
La variabile è osservabile ma non raggiungibile

Determinazione di alcuni zeri

- Certe configurazioni circuitali portano sempre degli zeri



$$\tau_z = RC$$



$$\tau_z = RC$$

Capacità interagenti

- Le capacità C_i e C_j sono interagenti se la tensione V_{C_i} influenza la corrente di carica I_{C_j} e viceversa.

$$\begin{cases} \dot{x} = x A + B u \\ y = x C + D u \end{cases}$$

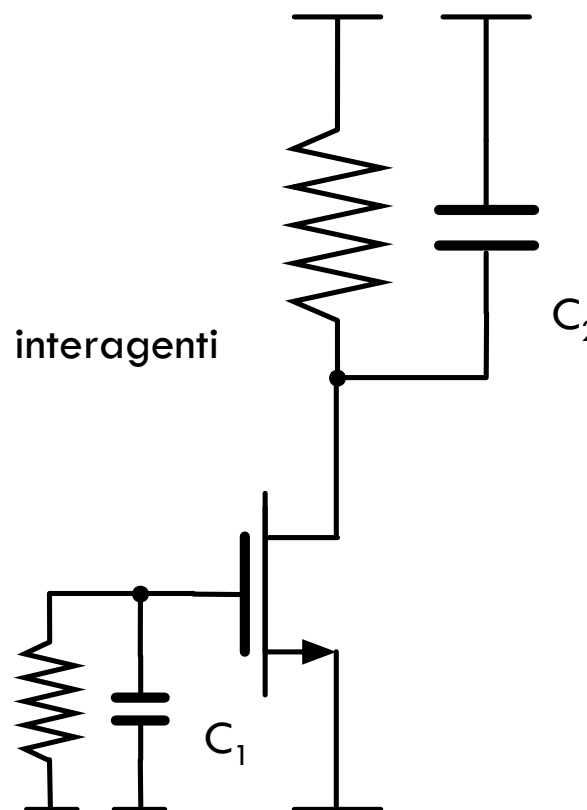
In altre parole i termini

$$a_{ij} \neq 0 \quad \text{e} \quad a_{ji} \neq 0$$

Esempio

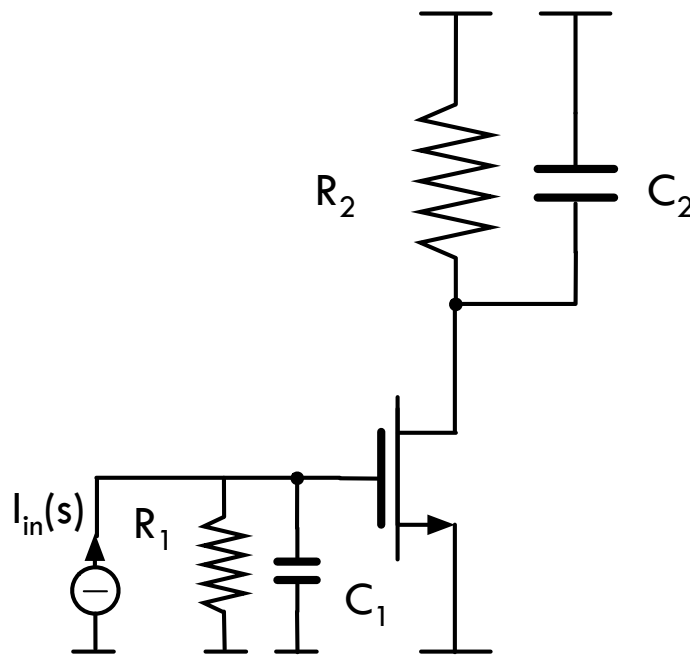
C_1 e C_2

Non sono interagenti



Proprietà

- I poli delle capacità non interagenti possono essere calcolate indipendentemente l'una dall'altra.



$$\tau_{p1} = R_1 C_1$$

$$\tau_{p2} = R_2 C_2$$

Metodo delle costanti di tempo

- Considerando una rete con capacità indipendenti e interagenti

$$\sum_{i=1}^{N_P} \tau_{pi} = \sum_{i=1}^{N_P} R'_i C_i$$
$$\sum_{i=1}^{N_P} \omega_{pi} = \sum_{i=1}^{N_P} \frac{1}{R''_i C_i}$$

Dove τ_i ($\omega_i = 1/\tau_i$) sono le costanti di tempo della rete e R'_i sono le resistenze calcolate ai morsetti di connessione delle capacità C_i con le altre capacità scollegate e R''_i sono le resistenze calcolate ai morsetti di connessione delle capacità C_i con le altre capacità cortocircuitate

Miller Theorem

The impedance $Z(s)$ connected between V_1 e V_2 can be substituted with two impedances:

- $Z'(s)$ connected between V_1 and ground
- $Z''(s)$ connected between V_2 and ground

$$Z'(s) = \frac{Z(s)}{1 - K(s)}$$

$$Z''(s) = \frac{K(s)Z(s)}{1 - K(s)}$$

$$K(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

